AWS

PRIMERA MÀQUINA



Autora: Sílvia Lladó - sllado1@cendrassos.net - curs 25-26

Índex

Què és EC2?
Comencem!
1.- Iniciem el laboratori de AWS
2.- Busquem el servei EC2

3.- Entrem al panell de EC2 (Màquines virtuals)
Instances
Instance Types
Launch Templates
Images
Xarxa i seguretat dins d'EC2
Elastic Block Store
Load Balancer
Auto Scaling
4.- Creem una nova instància
1. Obrir EC2 i clicar "Launch instance"
2. Triar un nom i una AMI
3. Triar el tipus d'instància
4. Configurar la clau d'accés (Key pair)
5. Configurar la xarxa
6. Triar emmagatzematge
7. Configuració avançada (opcional)
8. Revisar i crear
9. Esperar que es posi en estat "running"
10. Connectar-se

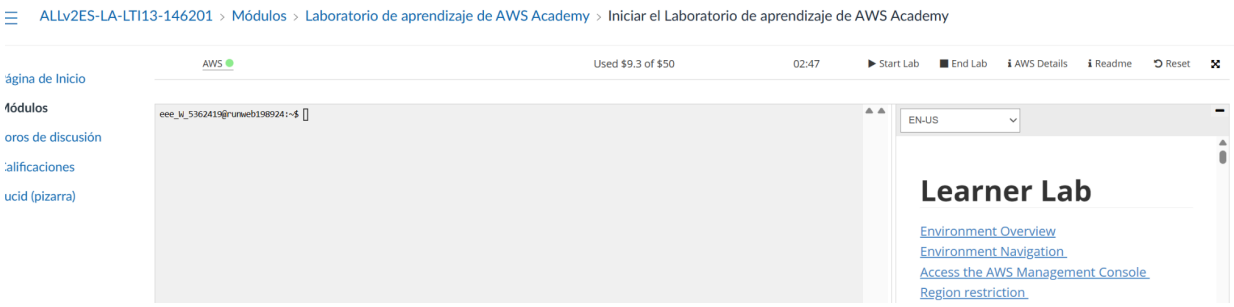
Què és EC2?

EC2 (*Elastic Compute Cloud*) és el servei de servidors virtuals d'AWS.

És tan simple com això: **t'ofereix màquines virtuals a mida, sota demanda i pagant només pel temps d'ús**.

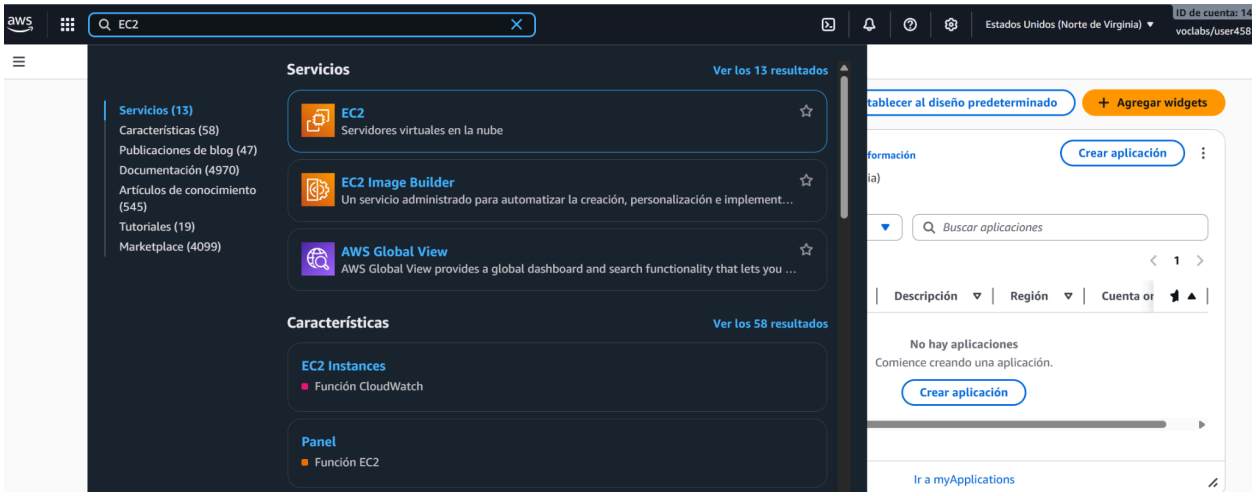
Comencem!

1.- Iniciem el laboratori de AWS



a. Start Lab → Iniciem el laboratori
b. Quan s'hagi iniciat AWS està en verd igual que la imatge superior, en aquest moment ja es pot prémer l'enllaç AWS.

2.- Busquem el servei EC2



3.- Entrem al panell de EC2 (Màquines virtuals)

Quan entres al panell d'**EC2** dins de la consola d'AWS, veus un conjunt de seccions que et permeten gestionar tot el relacionat amb les màquines, la xarxa i la seguretat de les instàncies.

Instances

On veus i gestiones totes les màquines virtuals.

Pots:

1. Arrencar/aturar/reiniciar les màquines
2. Connectar per SSH/RDP
3. Veure CPU, estat, logs i configuració

Instance Types

Llista de tots els tipus d'instàncies disponibles (t, m, c, r...).

Serveix per consultar característiques de CPU, RAM i cost.

Launch Templates

Plantilles per crear instàncies amb configuracions predefinides.

Molt útil per Auto Scaling o per desplegaments repetitius.

Images

Imatges base per crear instàncies (Ubuntu, Amazon Linux, Windows o personalitzades).

Xarxa i seguretat dins d'EC2

Security Groups: Tallafocs virtuals que controlen tràfic inbound i outbound de les instàncies.

Elastic IPs: Adreces IP públiques estàtiques que pots associar a instàncies. (Cost alt)

Key Pairs: Gestió de les claus per connectar-se per SSH amb les màquines

Elastic Block Store

Discs que s'adjunten a les instàncies EC2.

Load Balancer

Gestió dels balancejadors de càrrega són sistemes que permeten distribuir les peticions en diferents aplicacions de la mateixa aplicació web.

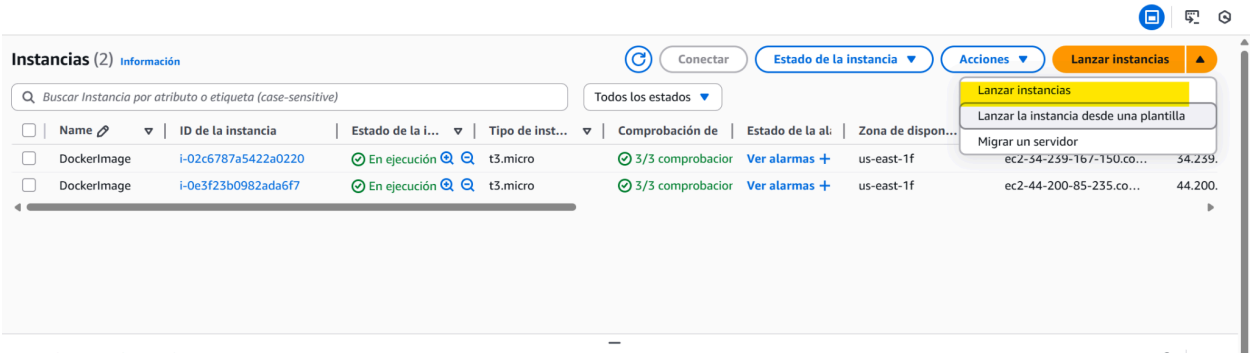
Load Balancer: Gestió dels balancejadors de càrrega

Target groups: Grups d'instàncies o serveis on un balancejador envia les peticions.

Auto Scaling

Defineixen grups d'instàncies que s'escalen automàticament segons càrrega o regles.

4.- Creem una nova instància



1. Obrir EC2 i clicar "Launch instance"

Entra a **EC2** i selecciona l'opció per crear una nova instància.

2. Triar un nom i una AMI

- Poses un **nom** per identificar la instància.
- Selecciones una **AMI (Amazon Machine Image)**:
    - Amazon Linux
    - Ubuntu
    - Windows
    - o una imatge personalitzada (L'has fet prèviament)

La AMI defineix el sistema operatiu.

3. Triar el tipus d'instància

Esculls la combinació de CPU i RAM.
Exemples:

- **t2.micro / t3.micro** (gratuïtes o gairebé)
- **m5.large** (ús general)
- **c5.large** (càlcul)
- **r5.large** (memòria)

4. Configurar la clau d'accés (Key pair)

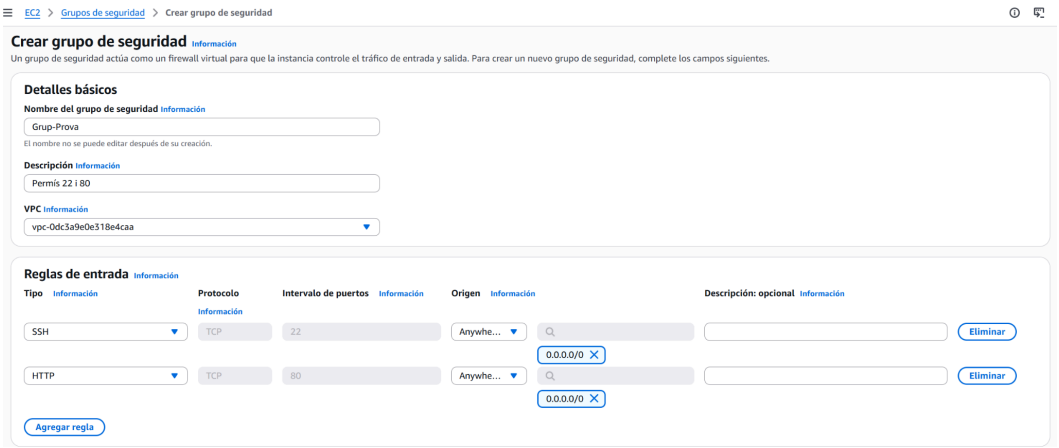
Crees o selecciones una **clau SSH** (Linux) o un parell per **RDP** (Windows).
Aquesta clau és imprescindible per connectar-te. (Si la perd no ni ha cap forma per tornar-te a connectar amb la màquina)

5. Configurar la xarxa

Pots acceptar els valors per defecte o ajustar-los:

- **VPC i Subxarxa**: on "viurà" la instància.
- **Auto-assign Public IP**: si vols que tingui IP pública directa.
- **Security Groups**: regla de tallafocs.
    - Per exemple: permetre port **22** (SSH), **80** (HTTP), **443** (HTTPS).

Crear un grup de seguretat



👀**Acceptar les peticions del port 22 (SSH) i 80 (HTTP).**

6. Triar emmagatzematge

Definició del disc **EBS**:

- mida (p. ex. 8 GB, 16 GB…)
- tipus (gp3, io1…)
- Pots afegir més volums si els necessites.

7. Configuració avançada (opcional)

- Rol d'IAM
- Scripts **user data** (per instal·lar software automàticament). Important si volem que s'executi un script mentre inicia la màquina

  Per exemple el següent script que instal·la el Docker i posa en funcionament un contenidor.

```
#!/bin/bash

# Add Docker's official GPG key:

sudo apt update
```

```
sudo apt install ca-certificates curl

sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o
/etc/apt/keyrings/docker.asc

sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc


# Add the repository to Apt sources:

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF

Types: deb

URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu

Suites: $(. /etc/os-release && echo
"${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")

Components: stable

Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc

EOF


sudo apt update

sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
docker-buildx-plugin docker-compose-plugin -y

sudo systemctl start docker

usermod -a -G docker ubuntu
```

```
# Fes un Docker run de la máquina sllado1/prova1 amb sqllite

docker run …

apt install mysql-cli -y
```

- Configuració de monitoratge

Si no ho necessites, simplement ho deixes per defecte.

8. Revisar i crear

Comproves tota la configuració i fas clic a **Launch instance**.

9. Esperar que es posi en estat “running”

Quan l’estat sigui **running** i el *status check* estigui correcte, ja la pots utilitzar.

10. Connectar-se

- `ssh -i meva_clau.pem ubuntu@ip-publica`
- O bé mitjançant el panell de les instàncies, es pot seleccionar la instància i fer connectar.